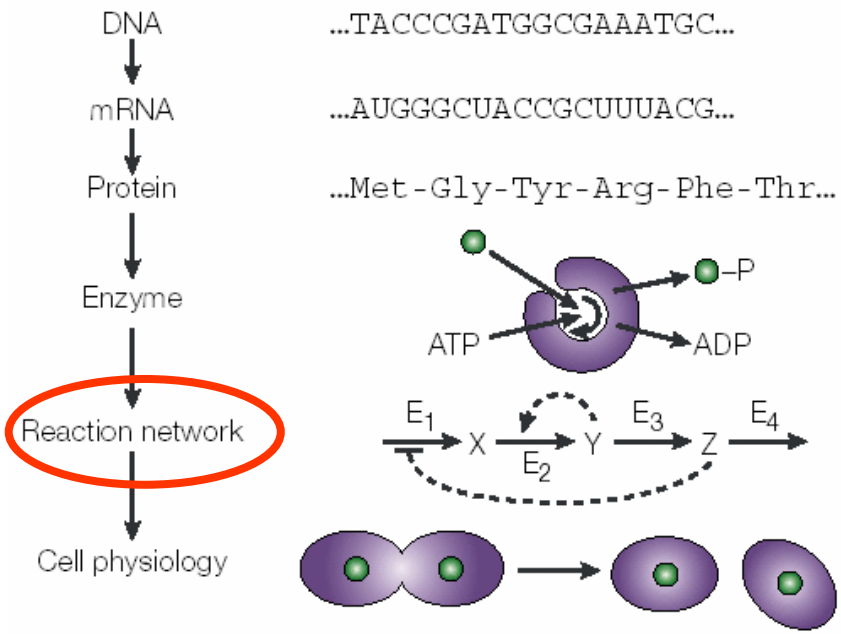
Du réseau à l'organisation spatiotemporelle

- Même si propriétés physicochimiques prédites à partir de la structure tri-dimensionnelle des protéines…
  - …ne donnerait pas les propriétés des protéines au sein des réseaux d'interaction
- Ex : dérivation des propriétés physiologiques d'une cellule à partir des diagrammes de connexion de son système de contrôle
- Ces réseaux : intrinsèquement <u>dynamiques</u>
  - Montrent comment change la cellule dans le temps et l'espace pour répondre à des stimuli, grandir, se reproduire, se différencier…
- But : comprendre quelle organisation spatio-temporelle de la cellule découle des interactions moléculaires ?

Physiologie de la cellule et dynamiques de réseaux



- Des groupes complexes de protéines en interaction réalisent :
  - Le métabolisme
  - La synthèse de l'ADN
  - Des mouvements
  - Des « traitements d'information »
- Cette « danse moléculaire »
  - Est chorégraphiée par des réseaux de régulation
- But : voir ces réseaux comme des systèmes dynamiques

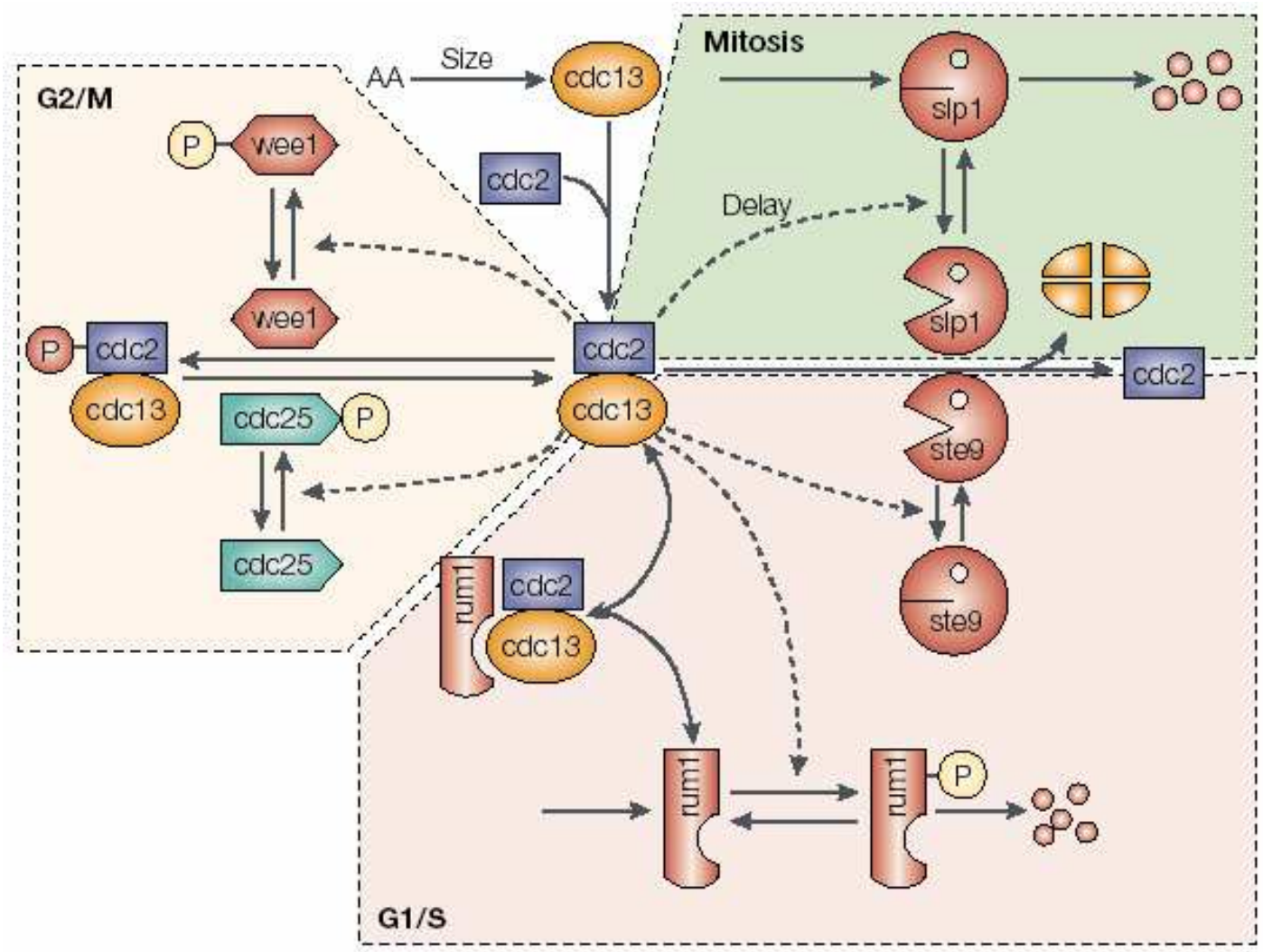
Approche expérimentale : *S. Pombe*

- Dans un milieu favorable et une température de 35°, la levure Schizosaccharomyces Pombe se divise toutes les 3 heures environ. Les cellules issues d'une division mesurent 6 à 7 micons ; elles grandissent ensuite par leurs deux extrémités et entrent en division lorsque leur taille atteint 13 à 14 microns. La division cellulaire s'effectue par apparition d'une cloison au milieu de la cellule. L'entrée en division en fonction de la taille est une caractéristique héréditaire.
- Parmi les gènes en jeu, le gène CDC2 joue un rôle majeur : il code pour une protéine-kinase qui exerce un contrôle sur deux points cruciaux du cycle cellulaire, l'un est l'entrée en phase S, et l'autre est l'entrée en mitose. Le point de contrôle le plus important dans le cycle cellulaire de la levure fissipare est le point d'entrée en mitose. Le gène CDC2 est un composant décisif pour conduire les cellules en mitose ; lorsqu'il est défectueux, la mitose ne peut pas se produire. Les travaux sur le gène CDC2 et sur les autres gènes régulateurs du cycle cellulaire ont valu à P. Nurse, L Harwell et T. Hunt le prix Nobel de médecine 2001.

le cycle cellulaire de *S. pombe*

- Comme chez tous les eucaryotes, le cycle cellulaire de *S. pombe* alterne interphase et mitose.
- L'interphase comporte la succession de phases appelées G1, S et G2 et la mitose ou phase M comporte la succession prophase, métaphase, anaphase, télophase.
- Toutefois, le cycle cellulaire de *S. pombe* comporte quelques particularités. Contrairement à la levure de bière, S. pombe n'est pas une levure bourgeonnante mais une levure fissipare. Lors de la mitose, les deux cellules filles se séparent à la suite de la formation d'une paroi transversale dans la cellule mère.
- En outre, la phase G1 est particulièrement courte et, contrairement à la plupart des cellules eucaryotes, l'enveloppe nucléaire ne disparaît pas au cours de la division. Enfin, une fois les noyaux séparés, la paroi transversale se forme alors que les deux cellules filles sont passées brièvement en G1 et commencent la phase S, c'est à dire la réplication de l'ADN.
- Un des avantages de cette levure est que chaque phase du cycle cellulaire correspond à une taille déterminée des cellules qui permet de l'identifier.
- Puisque la succession des phases du cycle cellulaire et la taille des cellules aux différentes étapes se transmettent de génération en génération, c'est qu'il s'agit de caractères héréditaires dont on sait qu'ils sont gouvernés par des gènes.

Réseau de contrôle de la division cellulaire de la levure de fission *Schizosaccharomyces pombe*



Système divisé en trois modules, qui régulent les transitions de la phase G1 à la phase S, et de G2 en M, ainsi que la transition vers la mitose.

Appels pour connecter une dynamique de réseaux et la physiologie cellulaire

Box 1 | **Recent calls for a theory to connect network dynamics to cell physiology**

- Fraser and Harland (2000)[59]

  "[R]esults to date show a dizzying array of signalling systems acting within and between cells. …In such settings, intuition can be inadequate, often giving incomplete or incorrect predictions. …In the face of such complexity, computational tools must be employed as a tool for understanding."

- Nurse (2000)[60]

  "Perhaps a proper understanding of the complex regulatory networks making up cellular systems like the cell cycle will require a …shift from common sense thinking. We might need to move into a strange more abstract world, more readily analyzable in terms of mathematics than our present imaginings of cells operating as a microcosm of our everyday world."

- Hartwell, Hopfield, Leibler and Murray (1999)[61]

  "The best test of our understanding of cells will be to make quantitative predictions about their behaviour and test them. This will require detailed simulations of the biochemical processes taking place within [cells]. …We need to develop simplifying, higher-level models and find general principles that will allow us to grasp and manipulate the functions of [biochemical networks]."

- Venter (1999), as quoted in Butler[62]

  "If we hope to understand biology, instead of looking at one little protein at a time, which is not how biology works, we will need to understand the integration of thousands of proteins in a dynamically changing environment. A computer will be the biologist's number one tool."

Le réseau de contrôle

- C’est un « diagramme de cablage biochimique »
- Chaque nœud représente une protéine spécifique
- Les fleches représentent les processus qui produisent (ou consomment) et activent (ou déactivent) la protéine
  - » = impact sur la dynamique des protéines en tant que substrat ou produits
- Mais en plus, les protéines régulent les conversions biochimiques (fleches en pointillé)
- Les principaux événements sont déclenchés par l’association de cdc2 et cdc13
  - » Protéines connus sous d’autres noms dans d’autres organismes

Defs

CYCLIN-DEPENDENT KINASE
An enzyme phosphorylating target proteins that are involved in DNA synthesis and mitosis. It requires a cyclin partner for activity and substrate specificity.

UBIQUITYLATION
The labelling of proteins for destruction by covalent attachment to a small protein, ubiquitin.

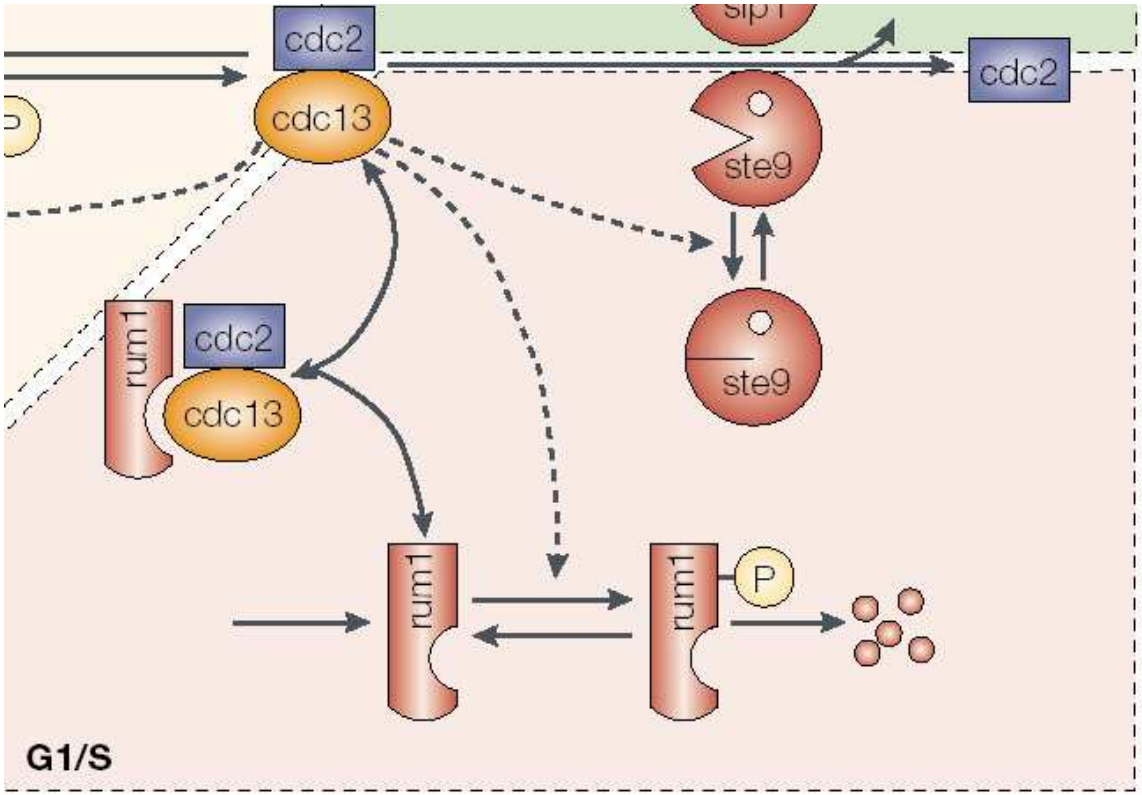
B-TYPE CYCLIN
A family of cyclin proteins that is required for mitosis. In fission yeast and some organisms, B-type cyclins drive DNA synthesis as well.

ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX
An enzymatic complex that labels specific target proteins for degradation. It often works in conjunction with partners (slp1 and ste9, for example) that provide substrate specificity.

Module 1 : régulation de G1 vers S

• Peu de dimères cdc2-cdc13 (cdc13 dégradée par ste9) + liage des dimères à l'inhibiteur stochiométrique rum1. A l'opposé, les cdc2-cdc13 phosphorylent ste9 et rum1.

• Lors de la transition vers S, la balance penche en faveur de cdc2-cdc13. Cependant l'activité de cdc-13 reste modérée car le module G2/M entre en action.

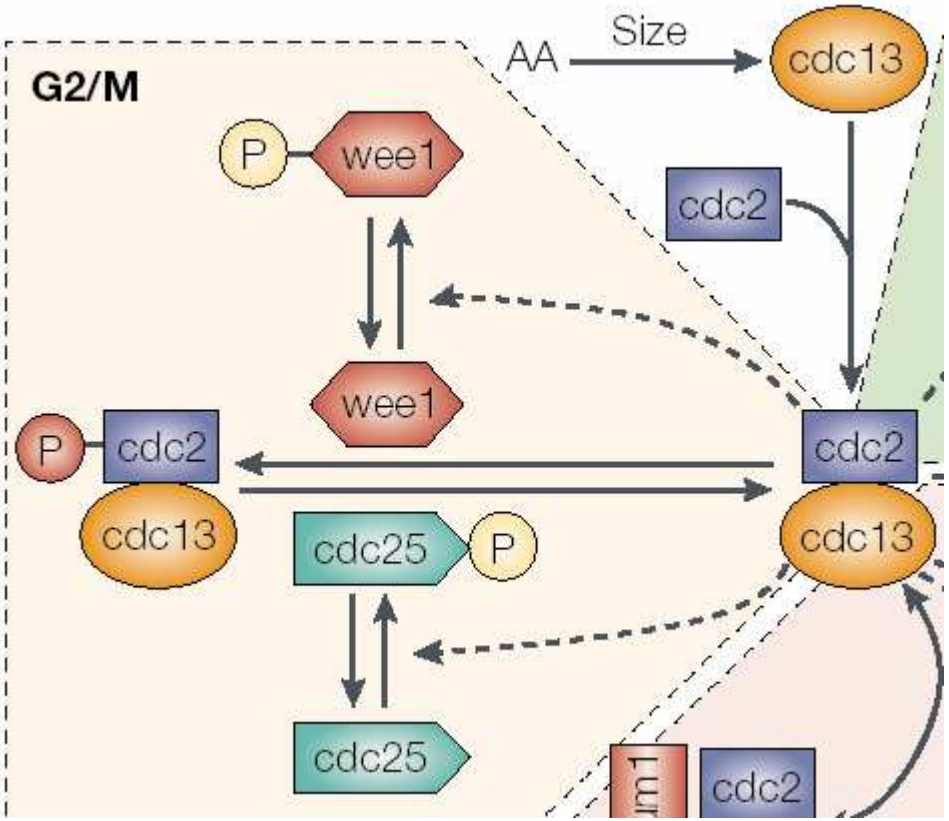


Module 2 : G2/M

• Le niveau de cdc2 reste modéré, car : wee1 phosphoryle cdc2, et garde l'activité de cdc2-cdc13 sous le niveau nécessaire pour enclencher la mitose.

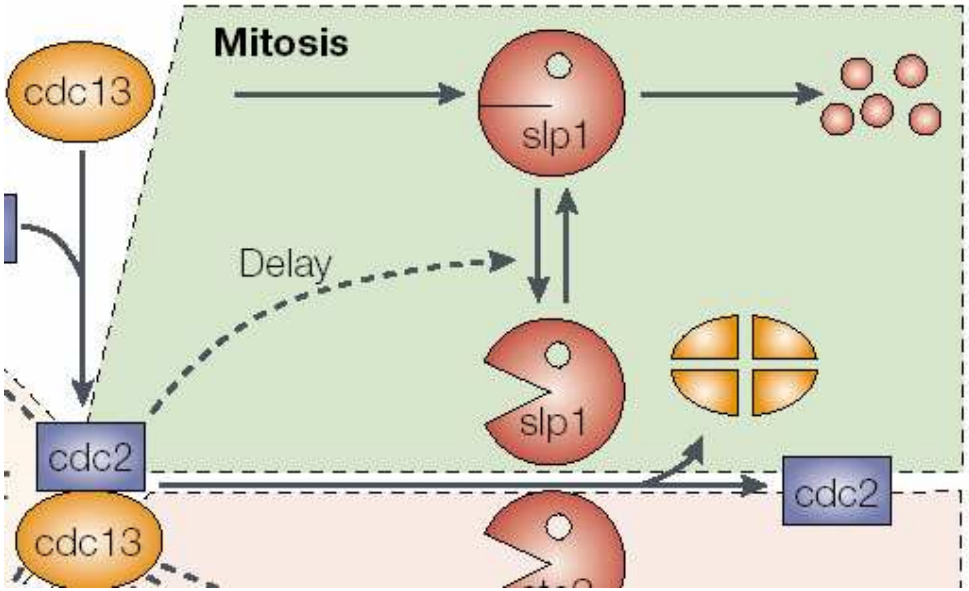
• A la transition G2/m, cdc25 renverse cette phosphorylation ce qui déclenche l'entrée en mitose.

• cdc2-cdc13 inhibe wee1 et active cdc25 : feedback positif qui entraîne une transition brutale de G2 vers M.



Module 3

- Module qui réalise la sortie de mitose. Lorsque les chromosomes s'alignent sur le plat de métaphase, slp1 est activée.
- Slp1 promeut la séparation *sister-chromatid* (anaphase) et la dégradation de cdc13, permettant la division nucléaire et la division cellulaire.
- L'activité de cdc2-cdc13 diminue. Ste9 et rum1 « remontent », et slp1 devient inactive.
- Les nouvelles cellules se retrouvent dans l'état G1 : le cycle peut recommencer.



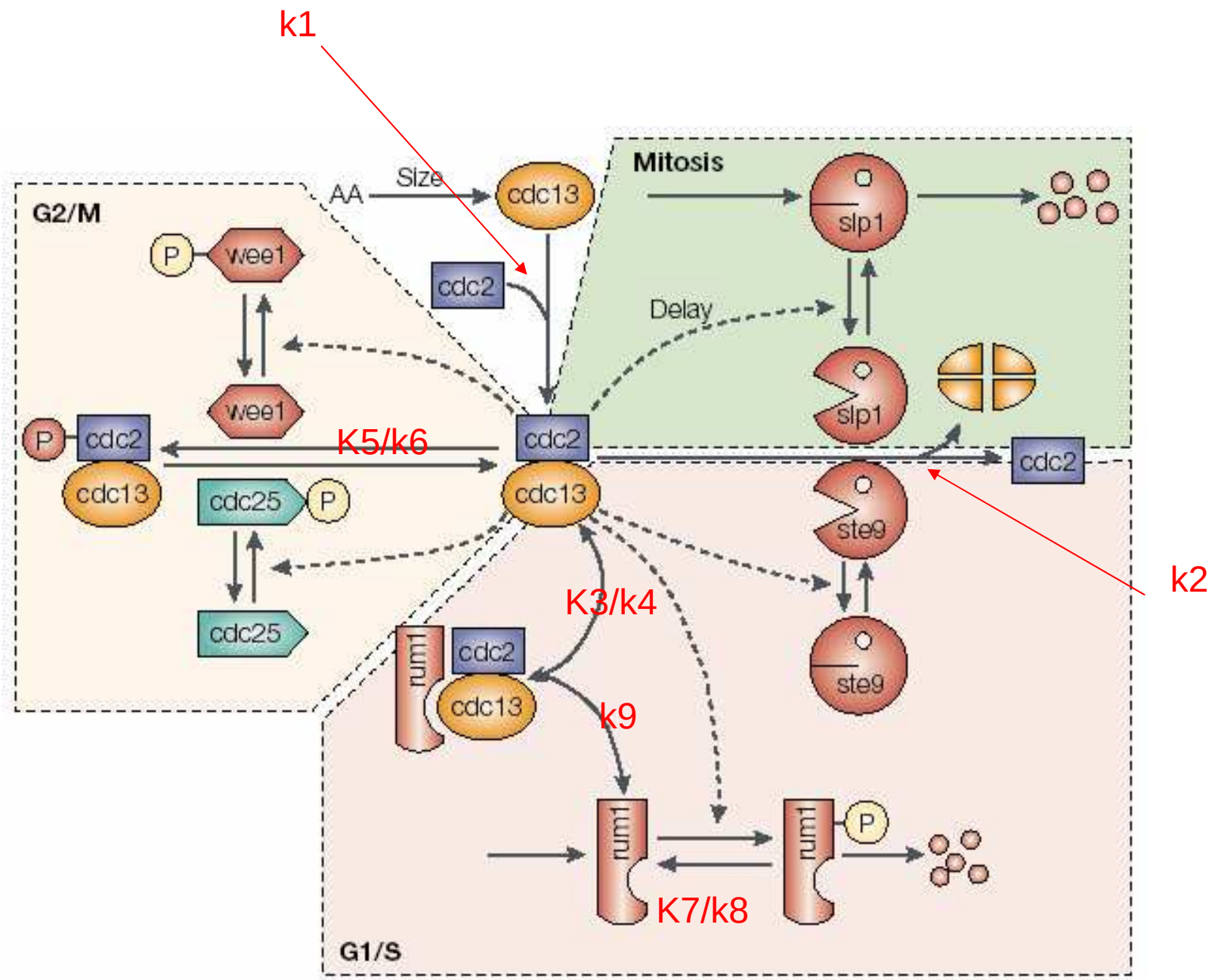
Conversion des diagrammes en équadiffs

- Exemple : équation d'évolution fdr cdc2-cdc13 et rum1

$$d/dt\,[\text{cdc2-cdc13}] = k_1 \cdot \text{size} - k_2[\text{cdc2-cdc13}] - k_3[\text{rum1}][\text{cdc2-cdc13}] + k_4[\text{rum1-cdc2-cdc13}] - k_5[\text{cdc2-cdc13}] + k_6[\text{cdc2P-cdc13}]$$

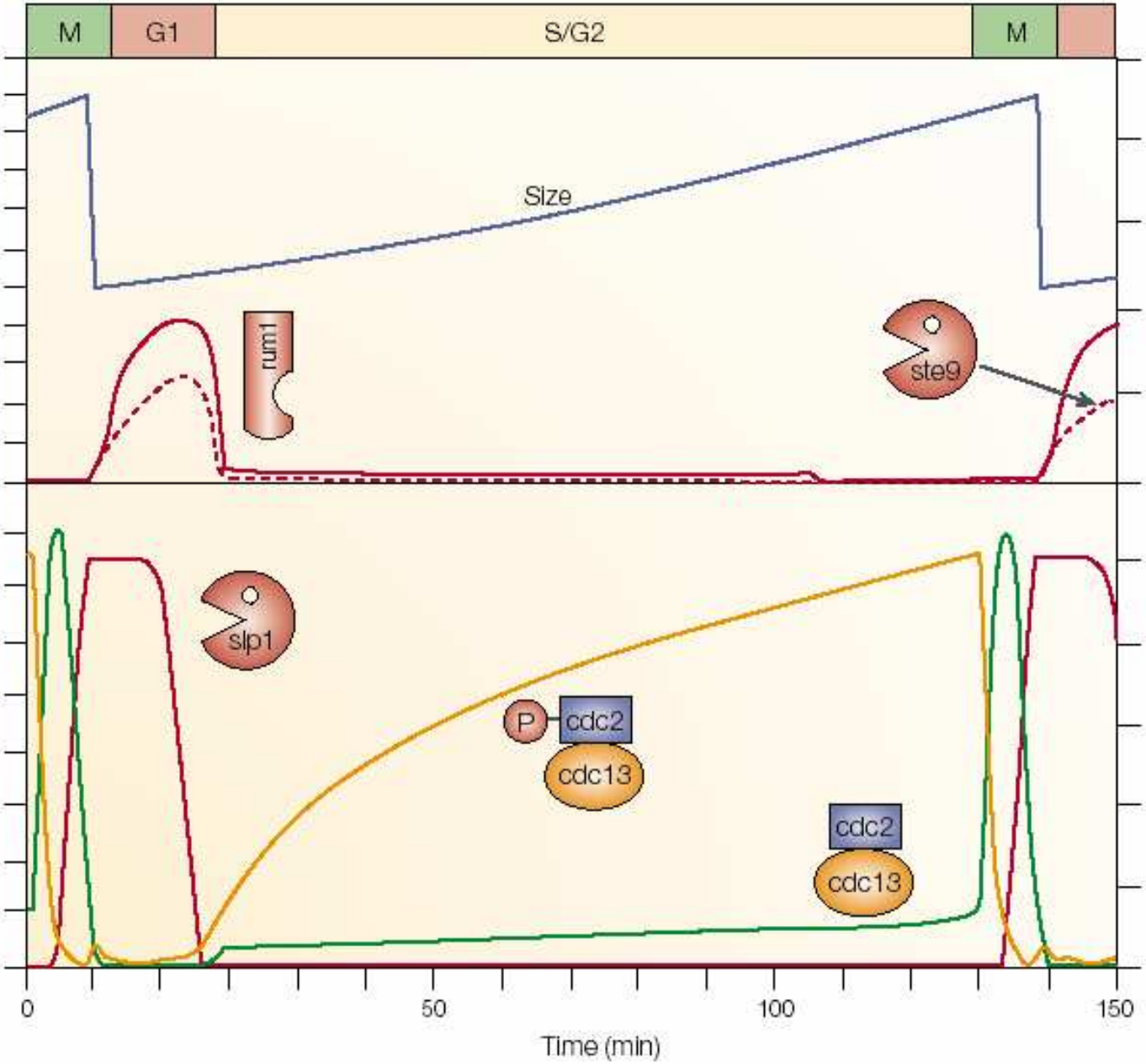
$$d/dt\,[\text{rum1}] = -k_3[\text{rum1}][\text{cdc2-cdc13}] + k_4[\text{rum1-cdc2-cdc13}] + k_7 - k_8[\text{rum1}] + k_9[\text{rum1P}]$$

- Considérer dans le diagramme toutes les flèches qui arrivent ou partent d'un composant (nœud)
- Pour coupler la dynamique de cdc2-cdc13 à la croissance cellulaire et à la division, hyp = cdc13 synthétisée dans le cytoplasme (taux prop. au nb de ribosomes), puis se combine à cdc2 (présente en excès). Le dimère cdc2-cdc13 reste dans le noyau de volume (supposé) constant. La variation de la concentration nucléaire est k1 x taille (taille prop. au nb de ribosomes par noyau).
- k2 est un taux de dégradation de cdc13 dépendant des activités de slp1 et ste9.
- k3 est le taux de formation de trimère, k4 est le taux de dissociation de trimère
- K5, qui dépend de l'activité de wee1, est le taux spécifique de phosphorylation des sous-unités de cdc2
- K6 décrit l'activité phosphotase de cdc25
- K7 est le taux de synthèse de rum1, k8 est son taux de phosphorylation (dépendant de l'activité de cdc2-cdc13)
- K9 reflète l'activité phosphatase favorable à rum1.



Interprétation des équations en terme de diagramme

Simulation numérique



Que faire de toutes ces équations ?

- Au total :
  - Près de 12 équations
  - 30 paramètres cinétiques
- Etat du système dynamique :
  - Concentrations des espèces biochimiques
- Les équadiffs spécifient l'évolution

- Meme si on connassait la valeur de tous les k_i…
  - On ne comprendrait pas plus la simulation numérique que la cellule elle-même
- On voudrait trouver un ensemble de paramètres valables pour les cellules sauvages
  - mais aussi les phénotypes mutants produits par knock out ou surexpression
- On voudrait comprendre comment le système fonctionne et l'impact de la valeur des paramètres
  - Dégager des principes généraux
  - Permettre des prédictions quantitatives ?

- Interprétation : les champs vectoriels

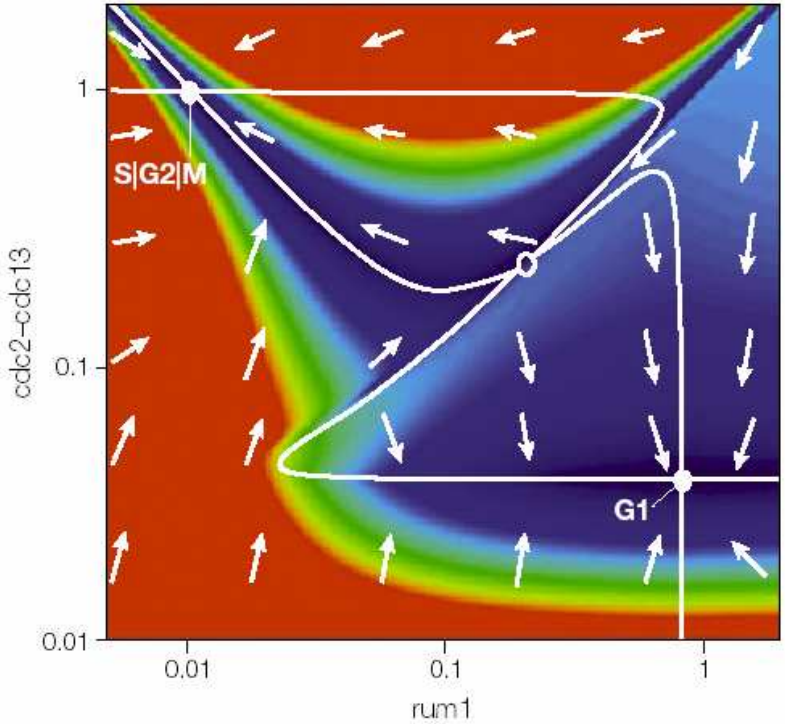
Visualisation de la dynamique : le champ vectoriel

•Les équations d'évolution définissent un champ vectoriel. Ex : Cdc2-cdc13 versus rum1

•Permet de caractériser le module G1/S selon deux dimensions. Le champ détermine l'évolution temporelle du système de contrôle, et la physiologie du système controlé.

•Le champ fait le lien entre le diagramme entre le réseau et la physiologie

•Pour connaître l'évolution à partir d'un point donné : suivre la fleche !



•Les couleurs codent les vitesses

•Lignes blanches : vecteurs verticaux ou horizontaux (délimitent 4 cadrans). Les intersections sont des équilibres.

•2 équilibres stables attracteurs, 1équilibre instable (saddle)

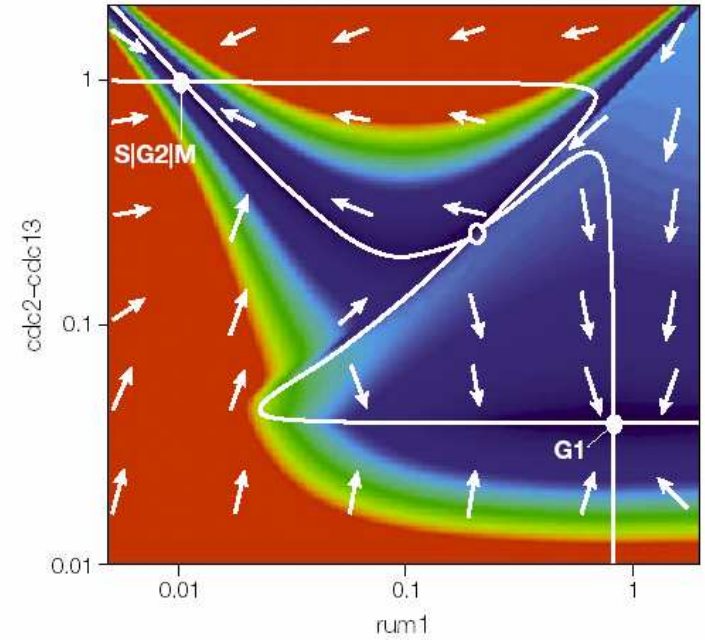
•Champ vectoriel difficile à visualiser en plus de 2 dimensions

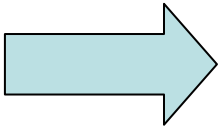
Du champ vectoriel à la théorie des bifurcations

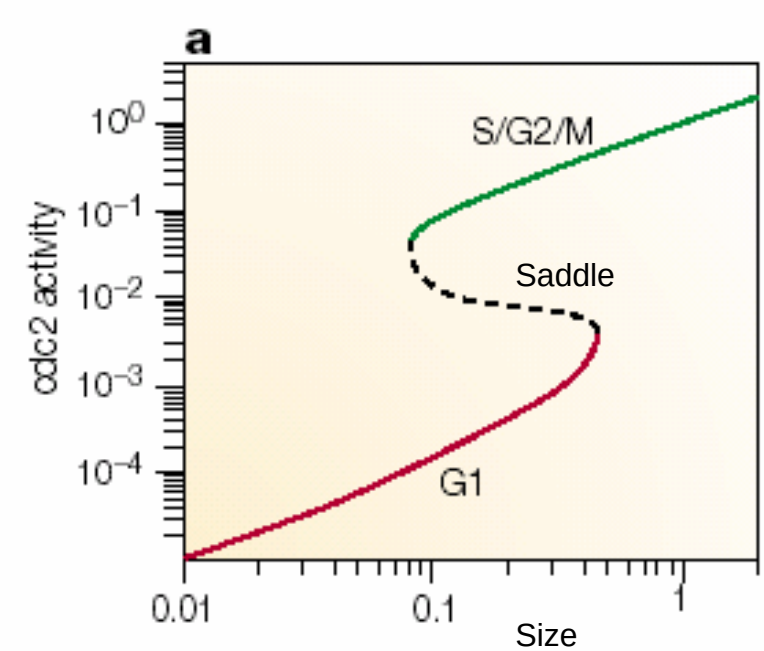
- Champ vectoriel : représentation géométrique très intuitive
    - Mais inutilisable en plus de 2 dimensions…
- Les propriétés génériques d'un système dynamique dépendent de paramètres de contrôle
- Le comportement du réseau de régulation est caractérisé par les attracteurs du champ vectoriel en *n* dimensions (non visualisable)
- Les paramètres de contrôle appartiennent à l'espace des paramètres, qui peut être très grand
- Néanmoins la théorie des bifurcations assure que les attracteurs se modifient selon un nombre limité de façons lorsqu'on se déplace dans l'espace des paramètres
- Ex : un équilibre stable disparaît, et est remplacé par un cycle limite stable

- Une unique variable pour représenter toutes les protéines en interaction (**état**)
- Un seul paramètre (de **contrôle**) pour représenter tous les coefficients des réactions
- Le diagramme de bifurcation fournit une représentation visuelle du **comportement** du système dynamique, indépendamment de tous ses paramètres d'origine

Exemple : le module G1/S







•Diagramme de bifurcation : identifier la variable de contrôle, et la variable d'état

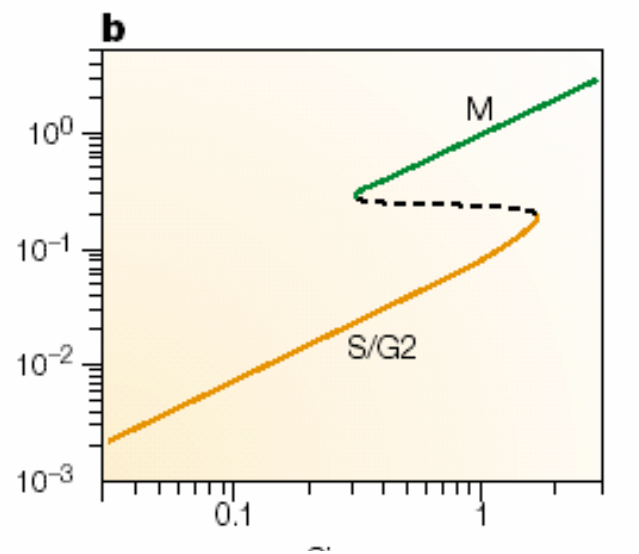
•L'activité du dimère cdc2-cdc13 est un indicateur de l'état du système ; La taille (nb de ribosomes par noyau) est un indicateur de la croissance et division cellulaire (variable de contrôle)

•Ce module réalise un « switch bistable ». Equilibre G1 : cdc2 faible ; équilibre S/G2/M : cdc2 élevé. + 1 équilibre instable

•La bistabilité est le résultat de l'antagonisme entre cdc2-cdc13 et ses « ennemis » (rum1 et ste9)

•Rq importante : la bifurcation n'est pas réversible pour une petite variation du parammètre « taille »

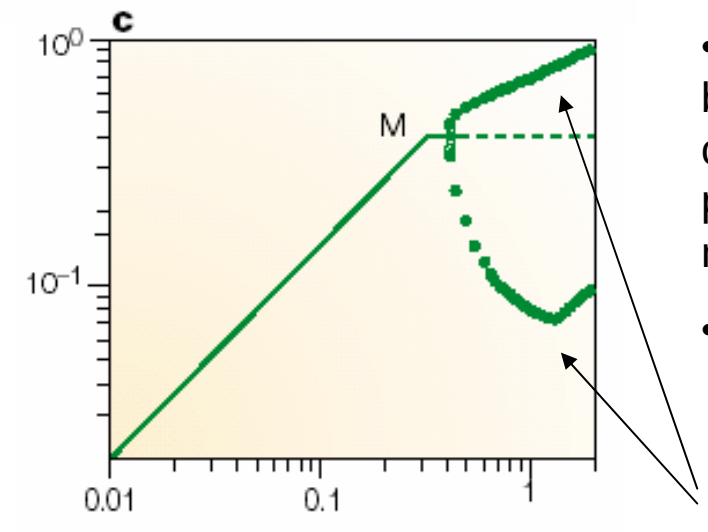
Autres modules



•G2/M est aussi un switch bistable (cdc2-cdc13 inactive son « ennemi » wee1 et active son « ami » cdc25. L'état S/G2 et séparé de M (mitose) par un équilibre instable

•Lors de la transition, wee1 est désactivée. Le système bascule irréversiblement en mitose

•Le modèle récapitule les événements difficilement mis à jour durant les années 70s et 80s par Nurse et ses collaborateurs

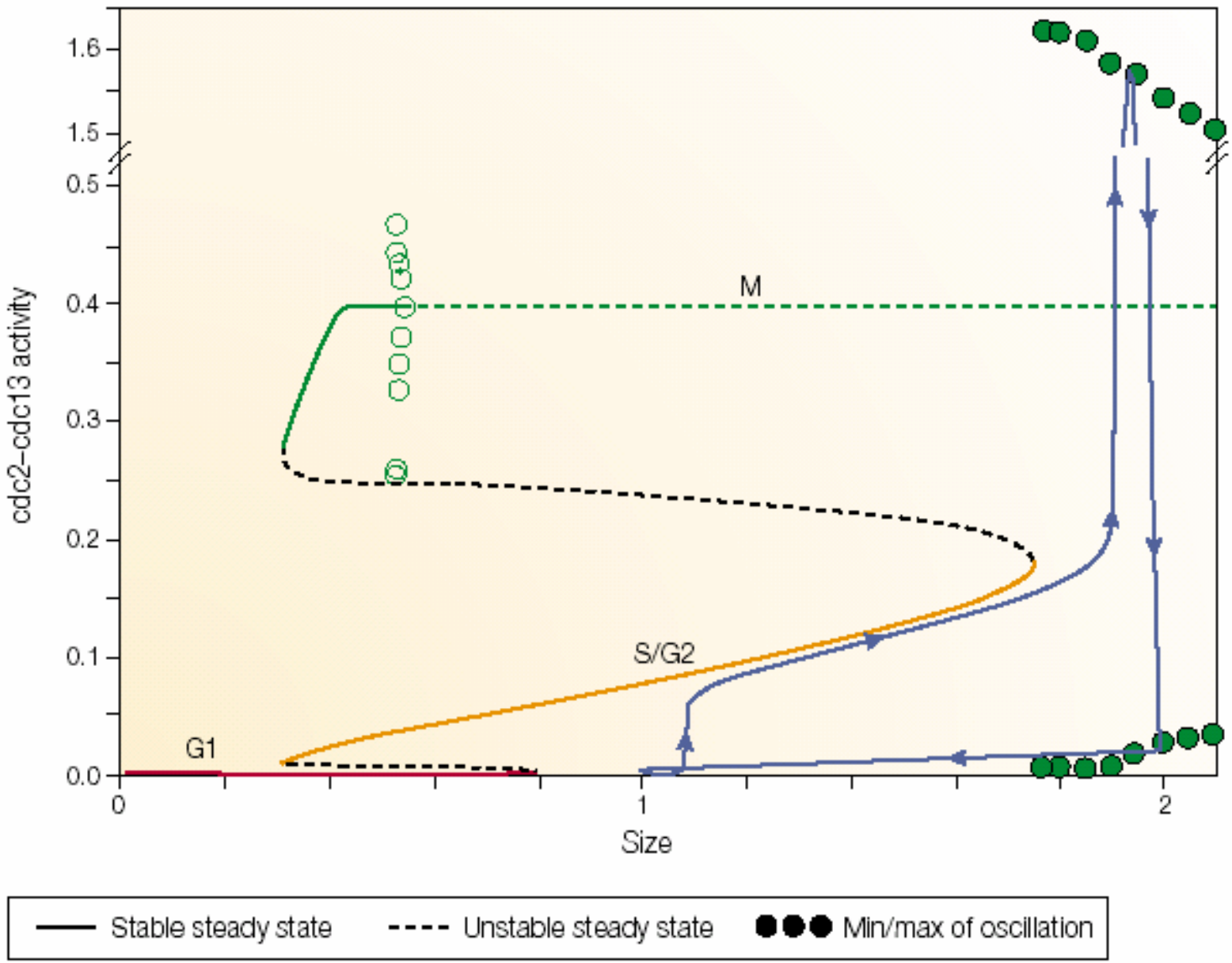


•Module de mitose : des oscillations sont générées par une boucle de feedback négatif (cdc13 cause cdc2. Puis cdc2-cdc13 active slp1, qui détruit cdc13. Puis cdc2 perd son partenaire et slp1 redevient inactif. Cdc13 s'accumule à nouveau et le processus recommence.

•= oscillations « limit cycle », notées par Goldbeter en 1991

Min et max des oscillations

On « recolle » les morceaux…



Remarque…

- Il ne s’agit pas d’une simple somme des diagrammes de bifurcation
  - En particulier les oscillations au sein du module de mitose sont grandement modifiées dans le système de contrôle complet

Modules de base ?

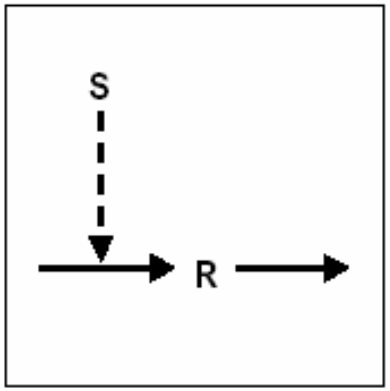
1) Synthèse et dégradation de protéines

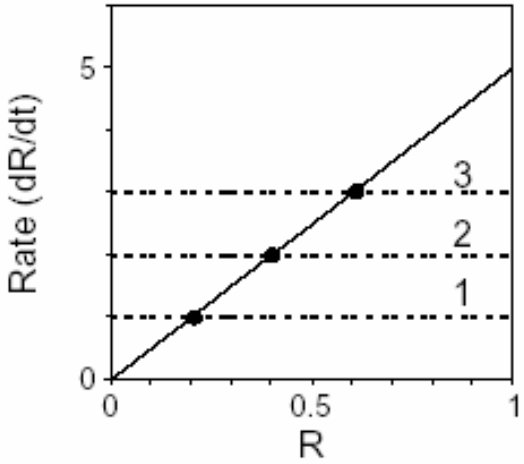
$$\frac{dR}{dt} = k_0 + k_1 S - k_2 R$$

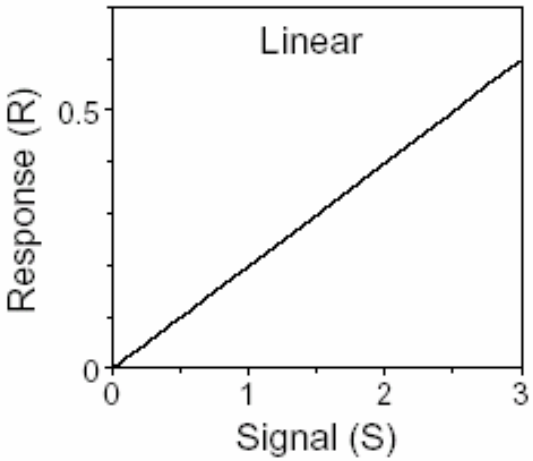
S : force du signal (ex : concentration en ARNm)

R : réponse (ex : concentration de la protéine)

Réponse <u>linéaire</u>







2) Phosphorylation et déphosphorylation

$$\frac{dR_P}{dt} = k_1 S(R_T - R_P) - k_2 R_P$$

RP : forme phosphorylée (Rp : concentration)

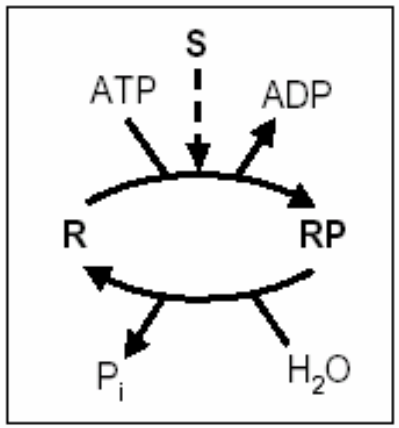
Rt=R+Rp : concentration totale

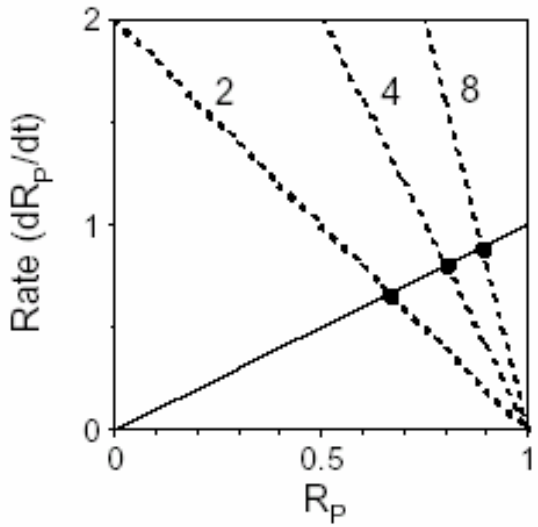
Si dR/dt=f(R) = cste = Rss, tq f(Rss)=0, alors (état d'équilibre):

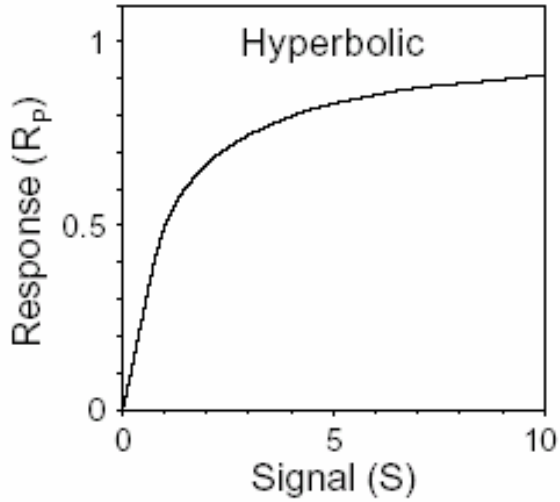
$$R_{ss} = \frac{k_0 + k_1 S}{k_2}$$

$$R_{P,ss} = \frac{R_T S}{(k_2/k_1) + S}$$

Signal-Réponse <u>hyperbolique</u>



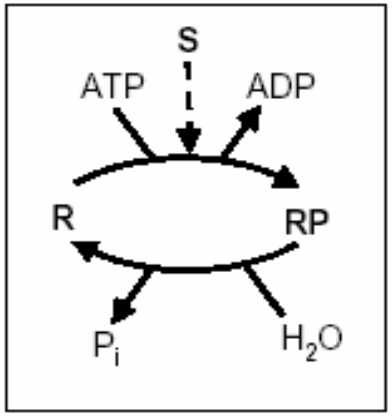


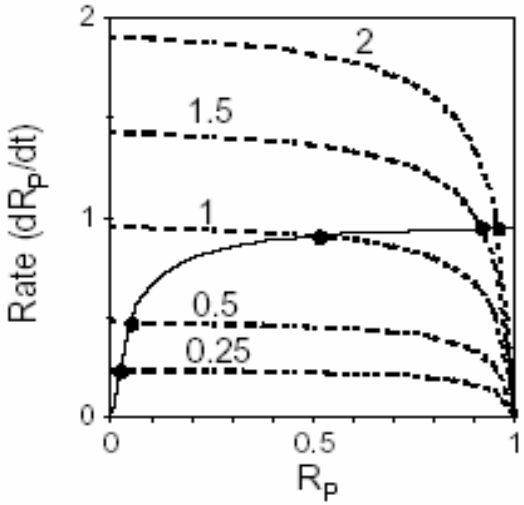


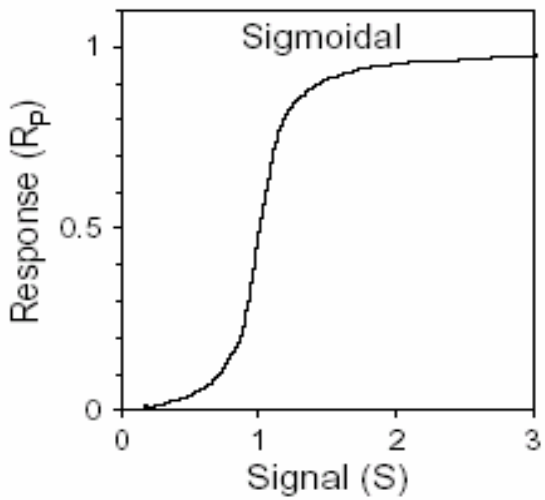
3) Réponse sigmoidale

$$\frac{dR_P}{dt} = \frac{k_1 S(R_T - R_P)}{K_{m1} + R_T - R_P} - \frac{k_2 R_P}{k_{m2} + R_P}$$

- Modification du cas 2) (cinétique de Michaelis-Menten)
- Ultrasensitivité d'ordre 0 : réponse « swith-like »
- Comme 1) et 2) : réponse graduelle (la réponse augmente continuement avec la force du signal) et réversible (pas d'hystérésis)
- Pour déclencher une réponse, il faut « appuyer » assez fort, et « laissé appuyé » pour maintenir la réponse.





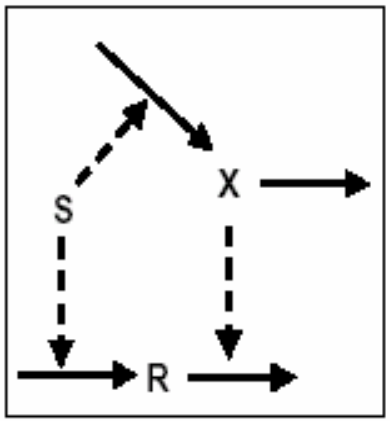


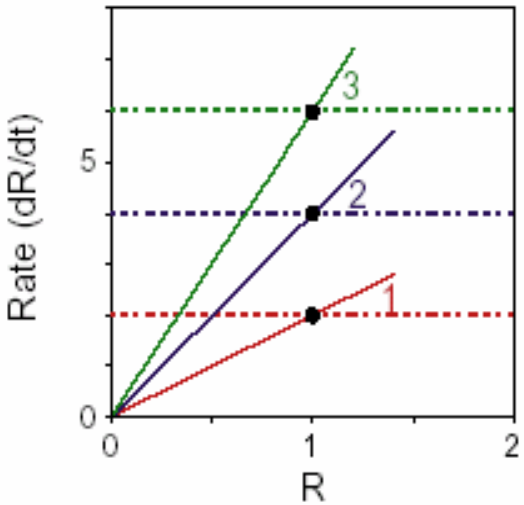
4) Signal-réponse parfaitement adapté (« sniffer »)

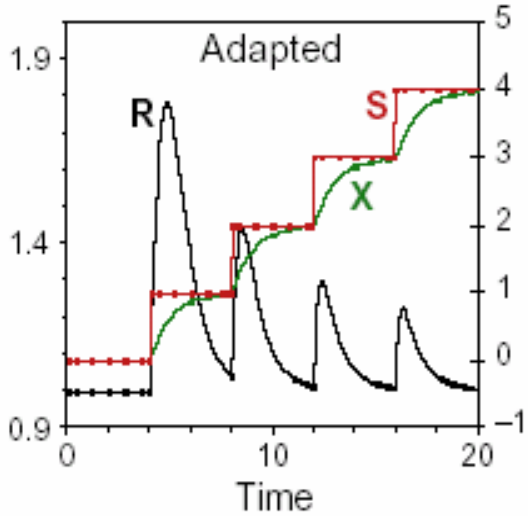
$$\frac{dR}{dt} = k_1 S - k_2 X \cdot R$$

$$\frac{dX}{dt} = k_3 S - k_4 X$$

- Ajouter au cas 1) un 2ème chemin de signalisation (espèce X)
- « Adaptation parfaite » : le chemin de signalisation exhibe des réponses transitoires si S varie, mais la réponse à l'équilibre Rss est indép. de S.
- X et S agissent en sens inverse : exemple de « feedforward »
- Typique des systèmes chimiotactiques
- Exemple : l'odorat (d'où : sniffer)





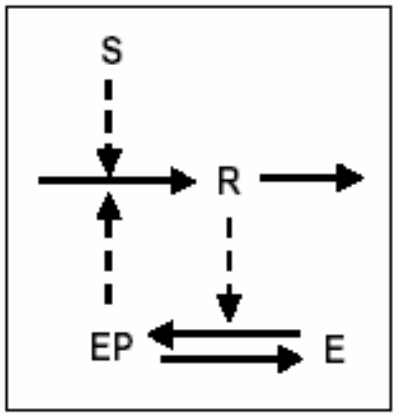


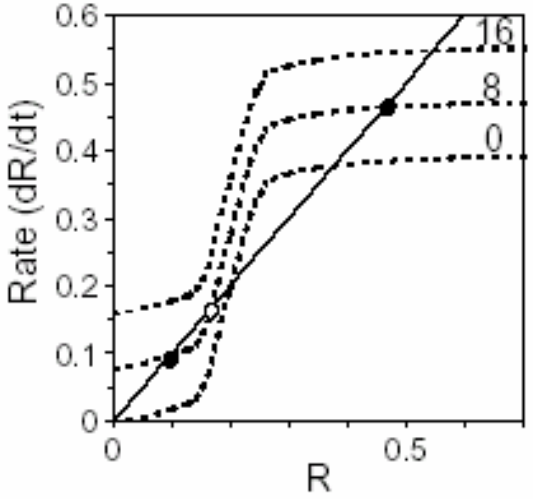
5) Feedback positif : switch irréversible – Activation mutuelle

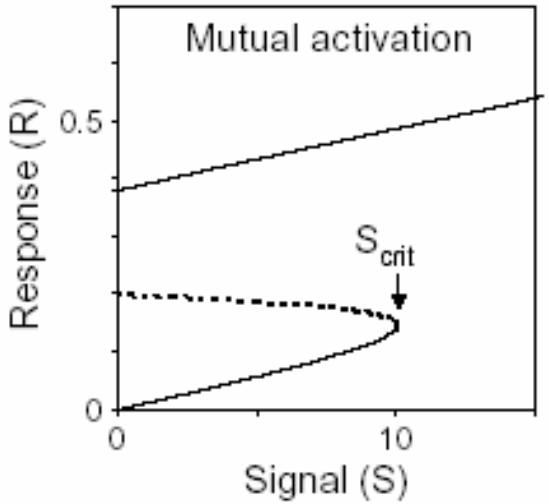
$$\frac{dR}{dt} = k_0 E_P(R) + k_1 S - k_2 X \cdot R$$

$$E_P(R) = G(k_3 R, k_4, J_3, J_4)$$

- R active la protéine E (par phosphorylation)
- EP active la synthèse de R
- Activation mutuelle
- Crée un switch discontinu : la réponse cellulaire change de façon abrupte et de façon irréversible lorsque le signal S franchit un seuil. Après S_crit, si S décroit la réponse reste élevée (irréversibilité)
- Pour S entre 0 et S_crit : le système est bi-stable
- On a un point de bifurcation (saddle_node)
- Role dans les processus de développement (non retour) (ex:apoptose)



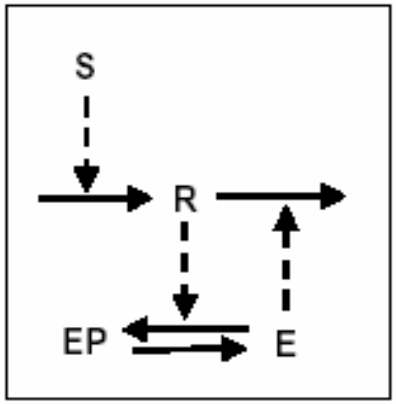


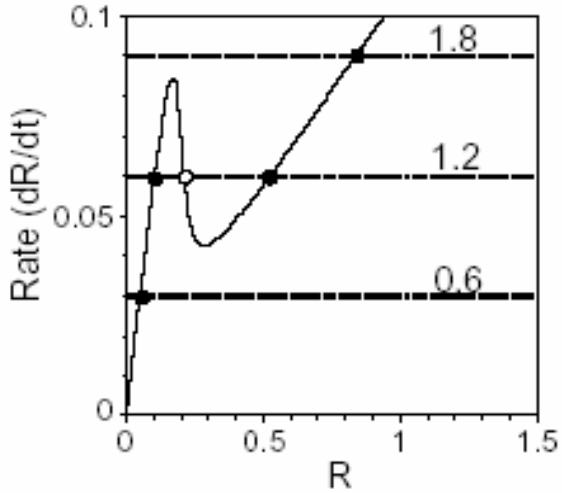


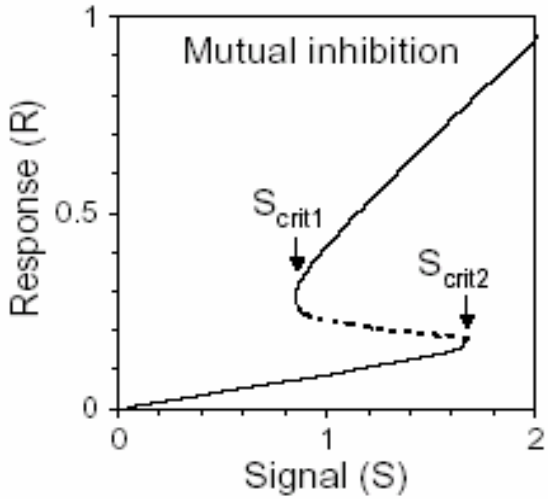
6) Inhibition mutuelle (toggle=bascule)

$$\frac{dR}{dt} = k_o + k_1 S - k_2 R - k_2' E(R) \cdot R$$
$$E(R) = G(k_3, k_4 R, J_3, J_4)$$

- R inhibe E
- E favorise la dégradation de R
- Donc R et E sont mutuellement antagonistes : feedback positif, comme dans le cas 5).
- Comme dans le cas 5) : activation discontinue, irréversible + bi-stabilité
- Possibilité de retour au R initial si S décroit suffisament
- Hystérésis. Ex : *lac* operon dans la bactérie



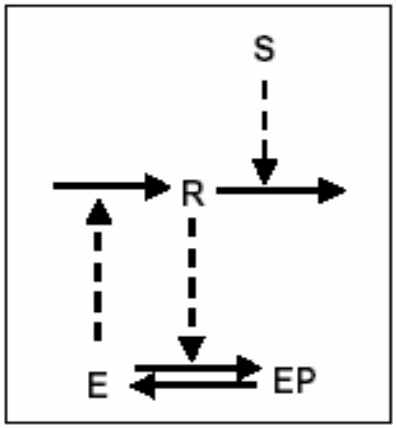


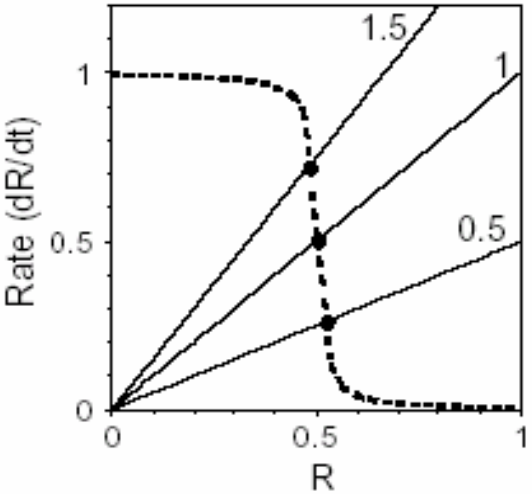


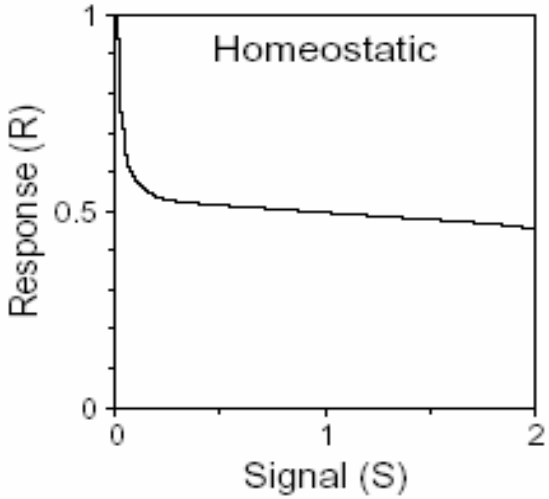
7) Feedback négatif - Homéostasie

$$\frac{dR}{dt} = k_0 E(R) - k_2 S \cdot R$$
$$E(R) = G(k_3, k_4 R, J_3, J_4)$$

- La réponse R, annule le stimulus : R inhibe l'enzyme qui catalyse sa synthèse.
- Le taux de production de R est une fonction sigmoide décroissante de R.
- Homéostasie (ex : chemins biosynthétiques)
- Différent de 4) car une modif. en créneaux de S ne cause pas de variations transitoires de R.







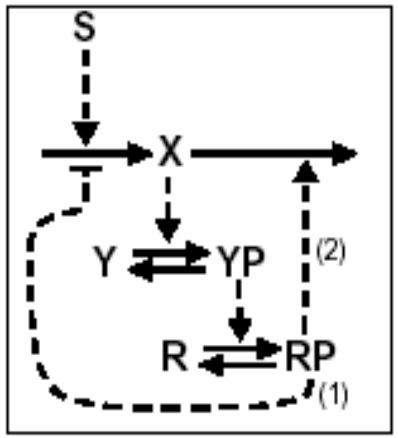
8) Feedback négatif : oscillations

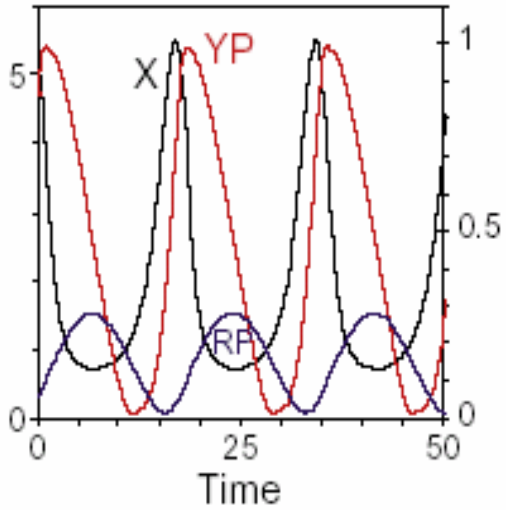
$$\frac{dX}{dt} = k_0 + k_1 S - k_2 X - k_2' R_P \cdot X$$

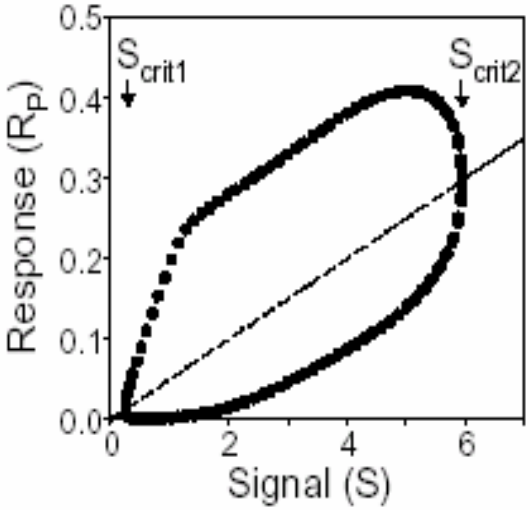
$$\frac{dY_P}{dt} = \frac{k_3 X (Y_T - Y_P)}{K_{m3} + Y_T - Y_P} - \frac{k_4 Y_P}{K_{m4} + Y_P}$$

$$\frac{dR_P}{dt} = \frac{k_5 Y_P (R_T - R_P)}{K_{m5} + R_T - R_P} - \frac{k_6 R_P}{K_{m6} + R_P}$$

- Comme en 7), un feedback négatif
- Un feedback négatif à deux composants (x->R-|X) : oscillations atténuées (et pas soutenues)
- Oscillation soutenue : nécessite au moins 3 composants : X->Y->R-|X
- Le 3ème composant Y, introduit un délai dans la boucle de feedback, et le contrôle est de façon stable systématiquement trop fort ou trop faible. Pour S_crit1< S < S_crit2 la réponse à l'équilibre R_p,ss est instable. S_crit1 et S_crit2 sont des points critiques. Bifurcation de Hopf implique oscillations.
- Ex : rythme circadien, synthèse protéinique



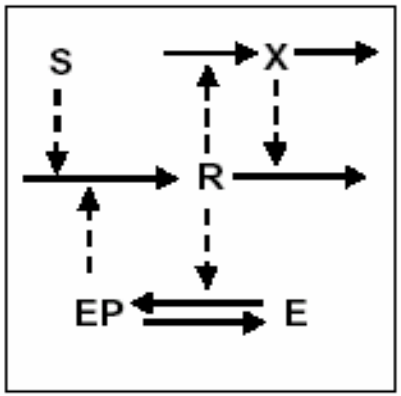


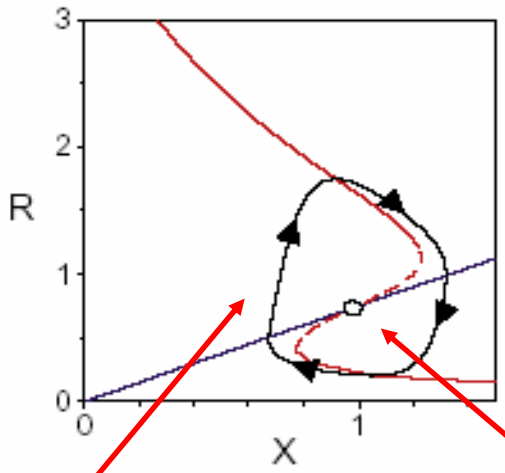


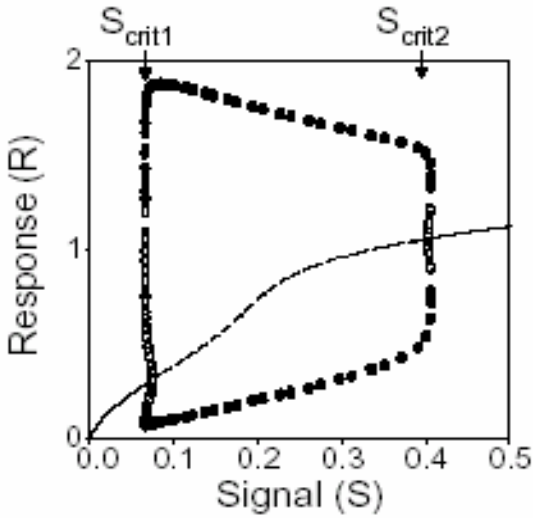
9) Oscillateur activateur-inhibiteur

$$\frac{dR}{dt} = k_o E_P(R) + k_1 S - k_2 R - k_2' X \cdot R$$
$$\frac{dX}{dt} = k_5 R - k_6 X$$
$$E_P(R) = G(k_3 R, k_4, J_3, J_4)$$

- A la fois feedback positif et négatif – Oscillateur à hystérésis
- Le feed. positif crée un système bi-stable (toggle)
- Et le feed. négatif amène successivement dans chacun des deux états stables
- R est crée par un processus autocatalytique. Puis génère la production de l'inhibiteur X : R diminue. Puis X disparaît et R peut à nouveau augmenter.
- 2ème fig. : portrait de phase de l'oscillateur activateur-inhibiteur
- Courbe rouge : R_ss fonction de X : courbe en S, signe d'un toggle (R nullcline dR/dt=0)
- Courbe bleue : X_ss fonction de R (ss = steady state) (X nullcline dX/dt=0)







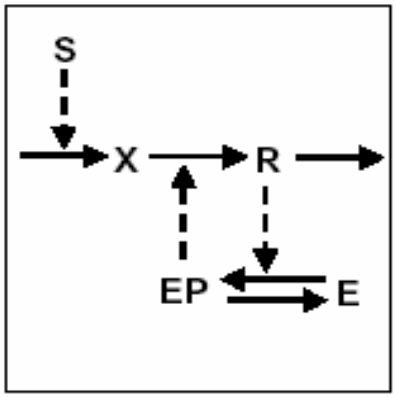
Cycle limite

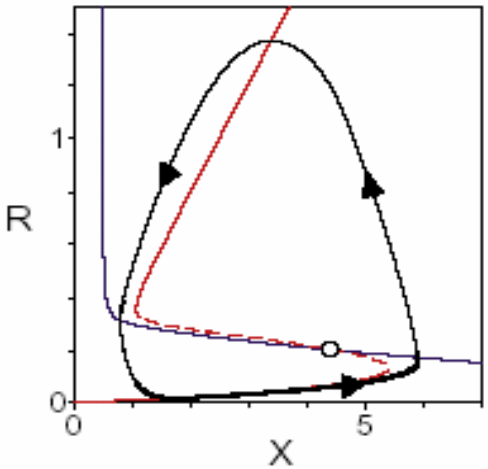
Equilibre instable

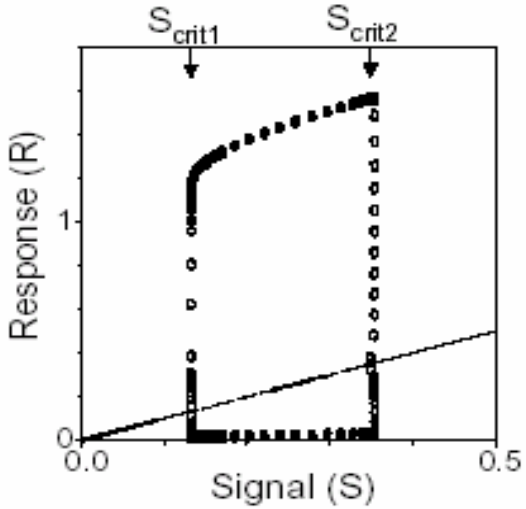
10) Oscillateur « substrate-depletion »

$$\frac{dX}{dt} = k_1 S - [k_0' + k_0 E_P(R)] \cdot X$$
$$\frac{dR}{dt} = [k_0' + k_0 E_P(R)] \cdot X - k_2 R$$
$$E_P(R) = G(k_3 R, k_4, J_3, J_4)$$

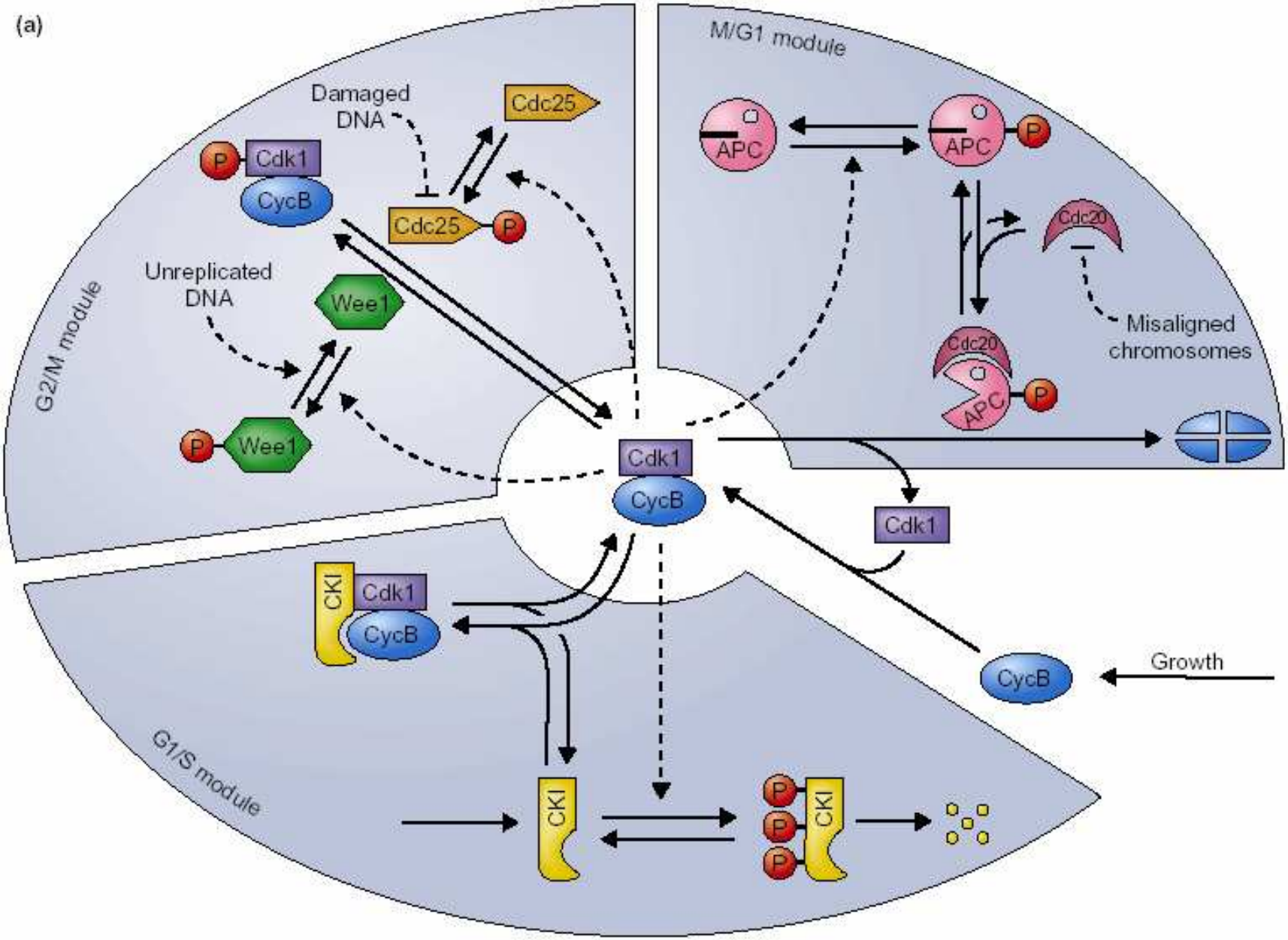
- X converti en R selon un processus autocatalytique
- Ex : X abondant, R rare. R augmente, s'accélère, jusqu'à X épuisé. Puis R se dégrade. X recommence à se construire, jusqu'à un prochain burst de R.
- Ex : oscillations MPF dans l'œuf.
- S est le taux de production de X.
- Equilibre instable pour S entre S_crit1 et S_crit2.
- Bifurcations de Hopf en S_crit1 et S_crit2, mais contrairement à 8), les cycles limites « créés » près des seuils sont instables (8=bifur. supercritique, 10=souscritique)
- Possibilité quand S franchit S_crit de transitions à hystérésis entre équilibre stable, et oscillations de large amplitude.







Réseau Cdk régulant la synthèse de l'ADN et la mitose – Régulation cellulaire dans les eukaryotes



… et le réseau complexe

- Ex : réseau régulateur du cycle de la cellule eucaryotique

- Réseau Cdk régulant la synthèse de l'ADN et la mitose
- Evénements importants déclenchés par la kinase Cdk1 combinée à la cycline B

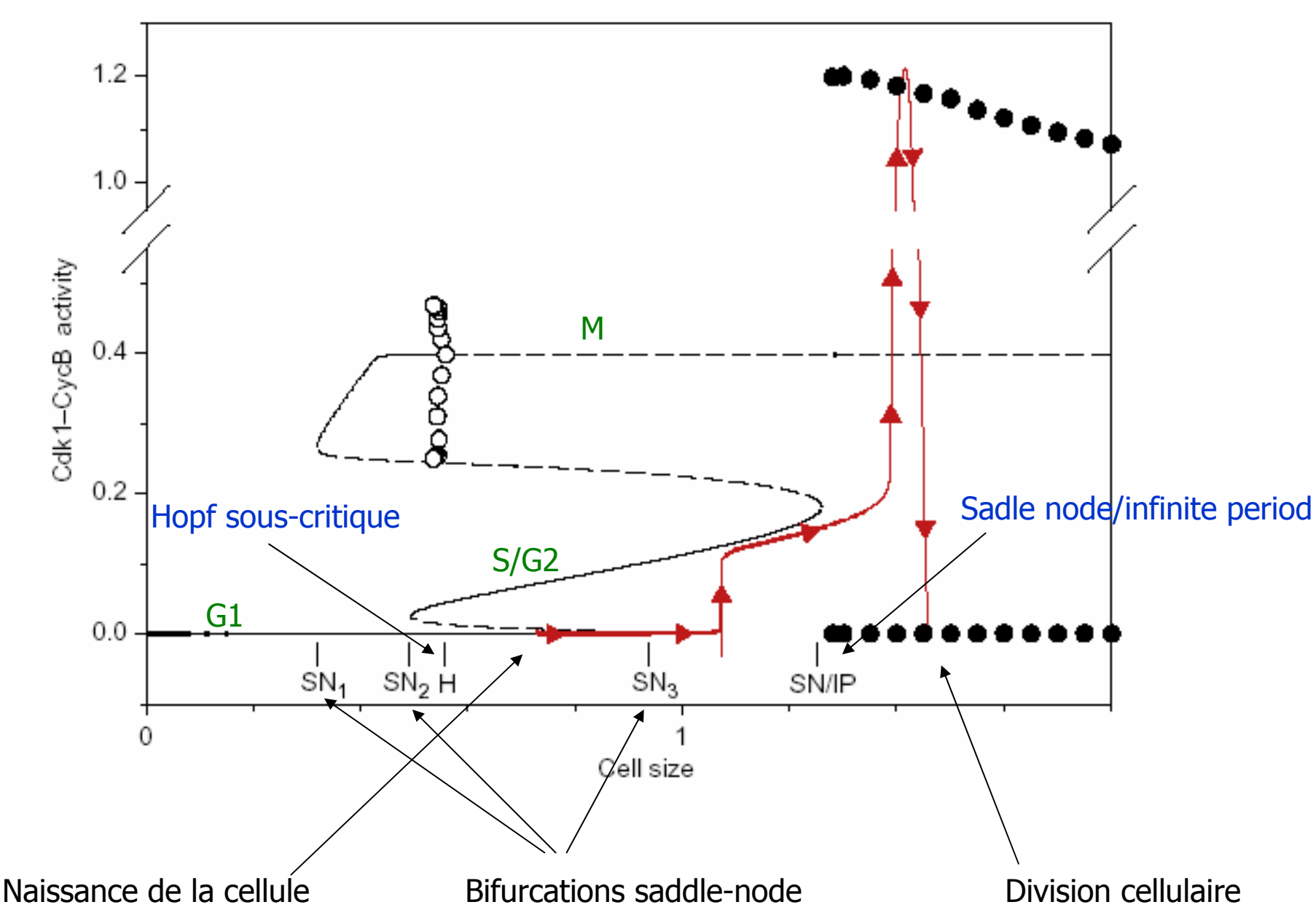
- Trois modules controlent le cycle cellulaire : G1/S, G2/M et M.G1
  - G1/S : toggle. Inhibition mutuelle de Cdk1-cyclin B et CKI.
  - G2/M : toggle. Activation mutuelle de Cdk1-cyclin B et Cdc 25 + inhibition mutuelle entre CDK1-cyclin B et Wee1.
  - MG/1 : oscillateur (à base de boucle de feedback négatif) : Cdk1-cyclin B active APC, qui active Cdc20, qui dégrade la cycline B.

- Signal S : la croissance de la cellule
  - La cellule qui vient de naitre ne peut quitter G1
  - Elle entame le processus de synthèse/division de l'ADN, jusqu'à atteindre une taille critique
  - Signal-réponse : Cdk1-cyclin B en fonction de la taille cellulaire

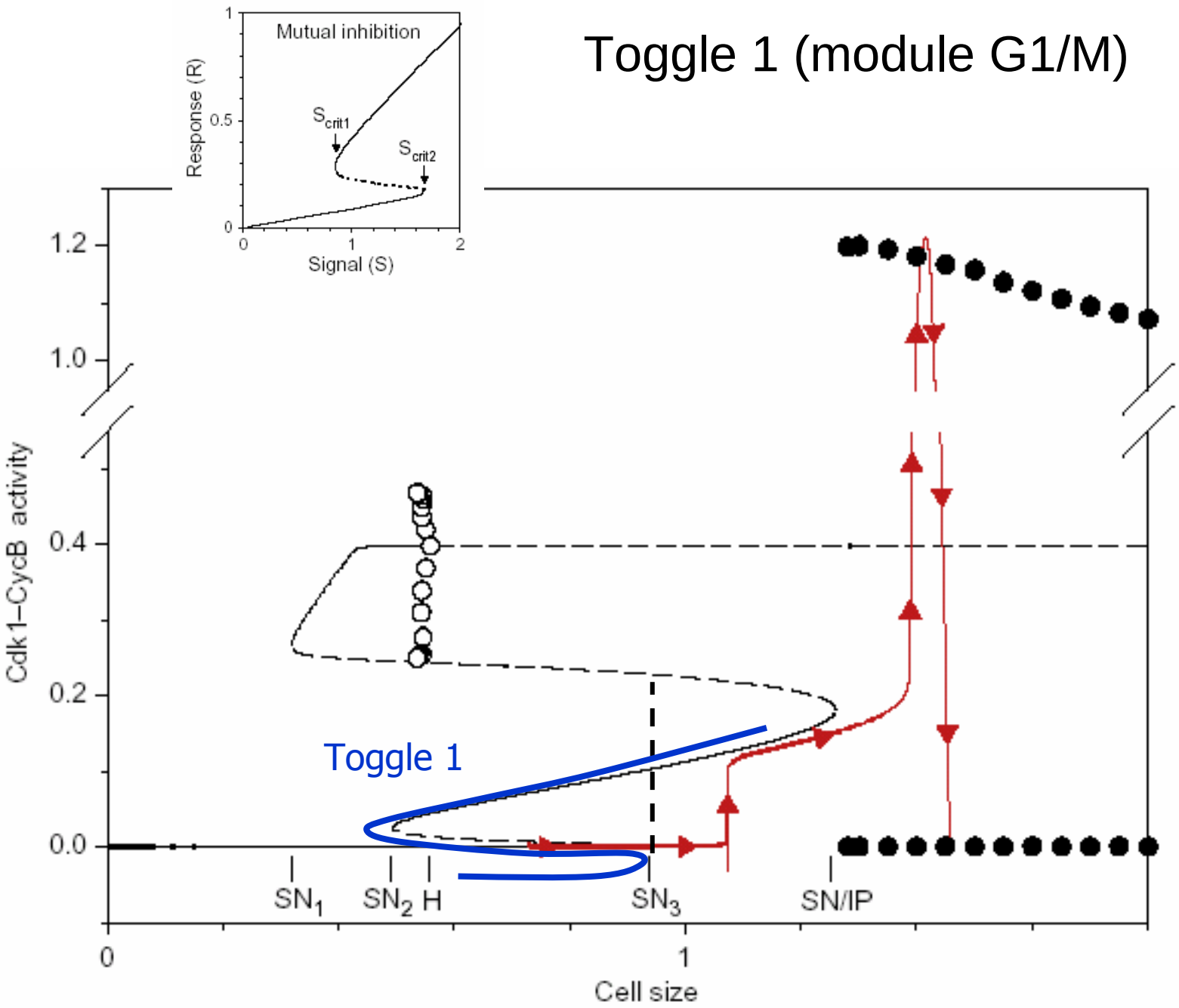
Dans notre cas :

- Le module G1/S est un « toggle » (bascule)
  - » Seul attracteur stable pour de très petites cellules. Ex : spore en train de germer
- Pour des valeurs intermédiaires de la taille de la cellule (nb de ribosomes par noyau) :
  - le module a deux états d'équilibres : G1 et S/G2/M, séparés par un point instable (saddle)
- Lorsque la cellule grandit, elle sort de l'état G1 et passe dans l'état S. Transition non réversible.
- Le module G2/M est également bistable, et est séparé de l'état M par un point selle instable
- Pour une taille de cellule importante, l'état d'équilibre de la mitose perd sa stabilité et des cycles limites stables apparaissent.

Courbe signal-réponse

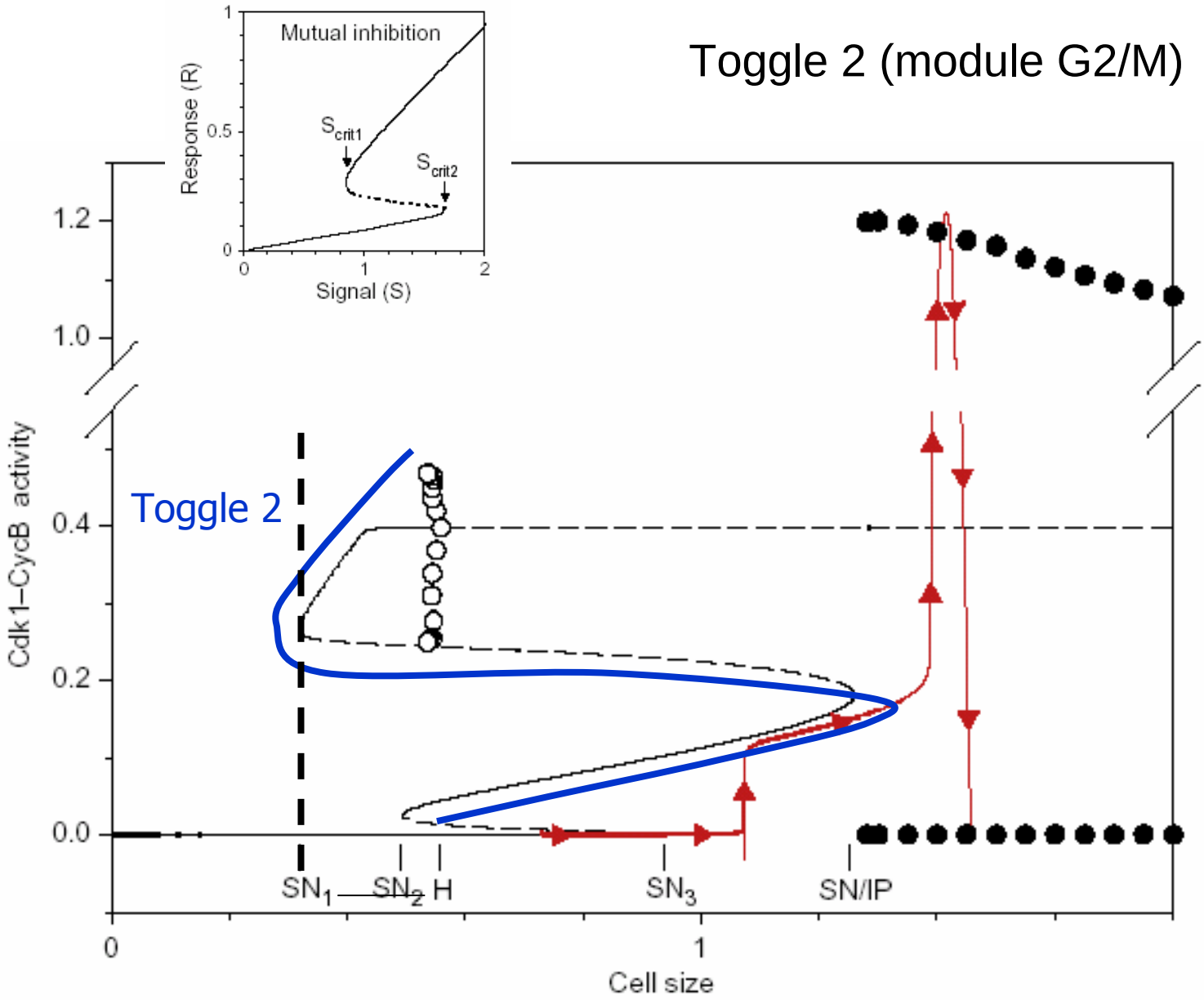


Toggle 1 (module G1/M)



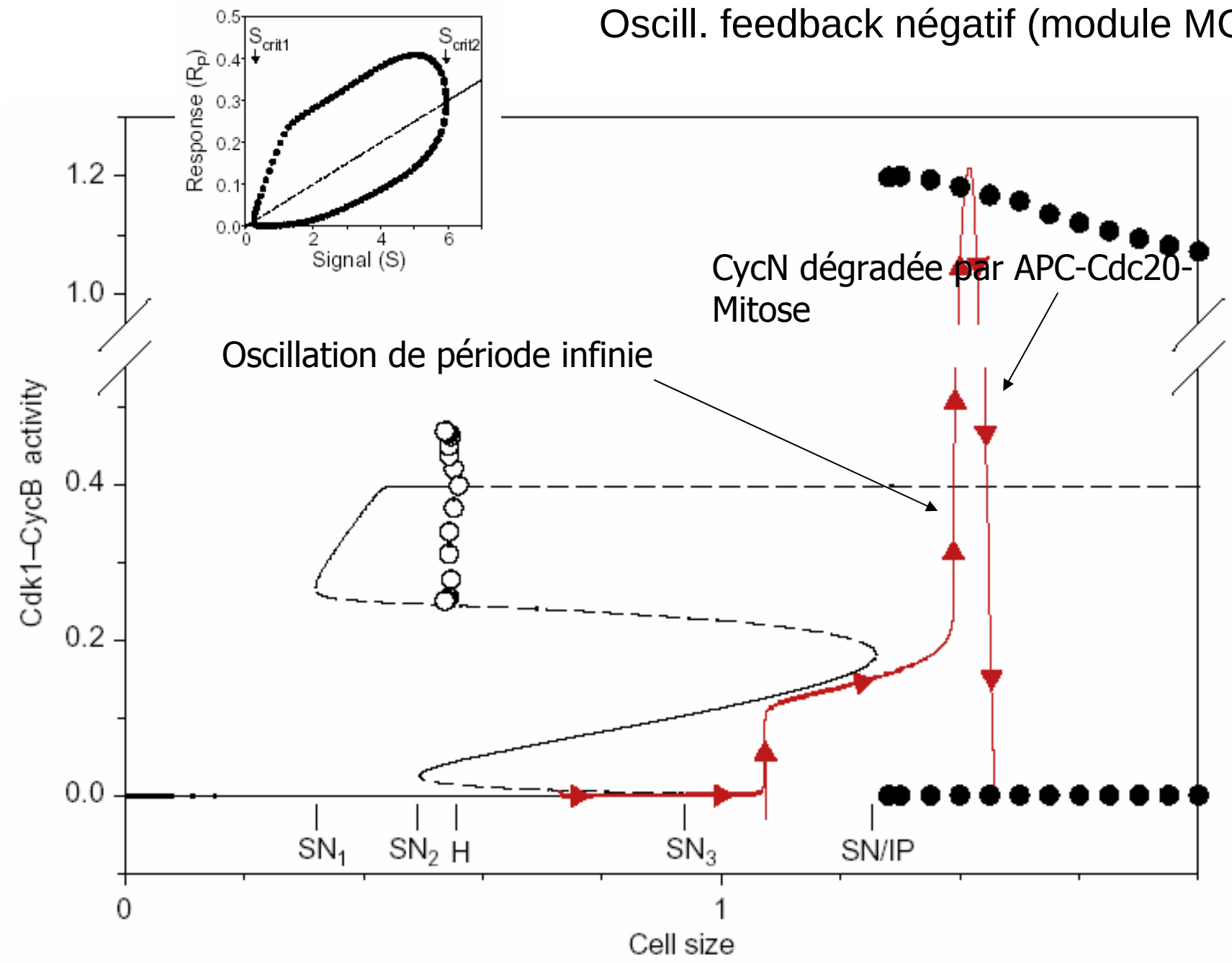
Attraction dans l'état d'équilibre stable G1

Toggle 2 (module G2/M)



Cdk1-CycB augmente jusqu'à quitter l'équilibre

Oscill. feedback négatif (module MG/1)



Décomposition en un nombre limité de bifurcations ?

- On a <u>essayé</u> de justifier mathématiquement
  - » … mais encore du handwaving ?
  - » Rq : beaucoup de « raisonnements adiabatiques cachés »
  - » Ex : processus moléculaires très rapides / durée du cycle cellulaire
- Relation entrée-sortie (maths appliquées)
- Courbe signal-réponse (expérimentalistes)
  - » Résume le comportement du système de contrôle biologique
- Diagramme de bifurcation à 1 paramètre
  - » Résume les propriétés qualitatives, générales, des solutions d'un ens. d'équa. diffs non linéaires
- « La théorie des bifurcations nous assure d'un nombre restreint de types de relations signal-réponse » (Tyson, Chen, Novak 2003)
  - A quelles conditions ?
  - Application (exemple) : déduire le diagramme des connexions moléculaires à partir des réponses du système à des perturbations transitoires
- La courbe signal-réponse peut-elle toujours etre décomposée en un nombre restreint de bifurcations ?
  - Quelle validité mathématique pour cette décomposition ?

Questions

- Est-ce que les faibles concentrations permettent réellement un modèle continu par équations différentielles ?
- Y a-t-il réellement stéréospécificité ?
  - Et déterminisme des interactions…